

1 – 6. Giả sử rằng số lỗi trên mỗi chi tiết máy do một máy tiện làm ra là biến ngẫu nhiên có bảng PPXS như sau:

X	0	1	2	3	4
P	0.15	0.16	0.21	0.15	c

1. Tính số lỗi trung bình trên một chi tiết máy do máy này làm ra?
 - a. 2.86
 - b. 2.35**
 - c. 2.05
 - d. 2.88
2. Những chi tiết máy có nhiều hơn 2 lỗi thì được phân loại là sản phẩm không đạt. Chọn ngẫu nhiên 12 chi tiết máy trong rất nhiều chi tiết máy do máy này làm ra. Tính xác suất để chọn được tối đa 1 sản phẩm không đạt?
 - a. 0.0047**
 - b. 0.1026
 - c. 0.0325
 - d. 0.0966
3. Hãy tính $V(3X + 4)$
 - a. 16.9675
 - b. 18.9675**
 - c. 10.3225
 - d. 6.3225
4. Tính xác suất có đúng 3 lỗi trên một chi tiết máy biết chi tiết đó có ít nhất 2 lỗi
 - a. 0.2322
 - b. 0.3521
 - c. 0.69
 - d. 0.2174**
5. Chọn ngẫu nhiên 842 chi tiết máy do máy tiện này làm ra. Giả sử rằng số lỗi trên các chi tiết máy này là độc lập với nhau. Tính độ lệch chuẩn cho số lỗi trung bình của 842 chi tiết này
 - a. 0.0625
 - b. 0.08
 - c. 0.05**
 - d. 0.0016

6. Tính xác suất để số lỗi trung bình trong 842 chi tiết máy được chọn ngẫu nhiên từ máy tiện này là từ 2.3 đến 2.5 lỗi

a. 0.8034

b. 0.7567

c. 0.7778

d. 0.8398

7-10. Các nhà nghiên cứu y học muốn biết liệu loại thuốc khác nhau có dẫn đến mức giảm huyết áp trung bình khác nhau ở các bệnh nhân hay không. Họ chỉ định ngẫu nhiên 16 bệnh nhân chia thành 4 nhóm độc lập tương ứng để thử nghiệm 4 loại thuốc này. Mỗi nhóm gồm 4 bệnh nhân sử dụng cùng loại thuốc trong 1 tháng, sau đó đo huyết áp trước và sau khi bệnh nhân bắt đầu sử dụng thuốc để tìm mức giảm huyết áp của bệnh nhân. Bảng dữ liệu được ghi nhận mức giảm huyết áp ứng với từng bệnh nhân bên dưới

Loại 1	6	3.2	6.1	5.7
Loại 2	1.1	4.1	-4.3	0.5
Loại 3	9.6	8.6	6.6	12.9
Loại 4	-3.9	-1.7	-1	0.4

7. Tính tổng biến thiên do các thành phần sai số ngẫu nhiên gây ra trong dữ liệu này

a. 157.1095

b. 72.3775

c. 366.4744

d. 284.0969

8. Tính giá trị thống kê kiểm định cho bài toán ANOVA

a. 12.6572

b. 16.2535

c. 12.6569

d. 15.1555

9. Tính giá trị chênh lệch nhỏ nhất (LSD) của phương pháp so sánh bội Fisher

- a. 3.7840
- b. 0.814
- c. 3.7765
- d. 2.95

10. Xác định khoảng tin cậy 99% cho chênh lệch trung bình giữa mức giảm huyết áp của loại thuốc 1 và mức giảm huyết áp của loại thuốc 2

- a. (-0.4053; 10.2053)
- b. (-1.7273; 3.0785)
- c. (0.7171; 5.5229)
- d. (2.7167; 7.5225)

11 – 14. 1 công ty tuyên bố rằng có ít nhất 76.5% khách hàng hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng. Một tổ chức độc lập đã tiến hành phỏng vấn ngẫu nhiên khách hàng của công ty và ghi nhận trong 330 khách hàng thì có 239 khách hàng là hài lòng với dịch vụ. Với mức ý nghĩa 0.01, dữ liệu khảo sát có đủ để bác bỏ tuyên bố của công ty hay không?

11. Chọn cặp giả thuyết đối

- a. $H_0: p = 0.765$; $H_1: p < 0.765$
- b. $H_0: p > 0.765$; $H_1: p \leq 0.765$
- c. $H_0: p' \geq 0.765$; $H_1: p' < 0.765$
- d. $H_0: p = 0.765$; $H_1: p \neq 0.765$

12. Tính thống kê kiểm định

- a. -1.4462
- b. -1.7462
- c. -0.4462
- d. -0.7762

13. Cần khảo sát ít nhất bao nhiêu khách hàng để sai số ước lượng của khoảng tin cậy với độ tin cậy 99% cho tỉ lệ p không quá 0.04?

a. 1041

b. 1042

c. 1040

d. 1043

14. Khoảng tin cậy 99% cho tỉ lệ tổng thể p

a. (0.664; 0.7845)

b. (0,6669; 0.7816)

c. (0.6608; 0.7877)

d. (0.65; 0.7985)

15-18. 2 lập trình viên quen với 2 loại ngôn ngữ lập trình....

Ngôn ngữ 1	9.9	10.6	10.1	11.6
Ngôn ngữ 2	9	11.3	11.2	11.3

15. Phương pháp kiểm định

a. Z-test vì 2 mẫu...

b. T-test vì 2 mẫu không độc lập, chưa biết phương sai

c. Z_test vì 2 mẫu...

d. F-test...

16. Tính thống kê kiểm định

a. -0.631

b. -0.328

c. -0.353

d. -0.4442

17. Xác định miền bác bỏ

a. $(-\infty; -2.353)$

b. $(2.045; +\infty)$

c. $(-\infty; -3.182)$

d. $(-\infty; -1.645)$

18. KTC 95% cho $u_1 - u_2$

a. (-1.6053; 1.3053)

b. (-5.2902; 4.9902)

c. (-3.2902; 4.9902)

d. (-2.2691; 0.9691)

19-22. Người ta theo dõi tương quan giữa thời gian x (giờ) mà 1 đứa trẻ dành để ôn từ vựng và điểm số y mà đứa trẻ đó đạt được trong kì thi. Khảo sát 6 đứa trẻ, ta nhận được bảng số liệu sau:

X	3	7	6	7	5	6
y	7	8	9	8.5	7.5	8

19. Tính tổng bình phương sai số toàn phần (SST)

a. 1.4118

b. 2.5

c. 1.0842

d. 2.6

20. Nếu thời gian ôn bài của đứa trẻ tăng lên 1 giờ thì điểm thi của đứa trẻ kì vọng sẽ

a. Tăng trung bình 0.4532 điểm

b. Tăng trung bình 0.3529 điểm

c. Tăng trung bình 0.3844 điểm

d. Tăng trung bình 0.5466 điểm

21. Tìm độ lệch chuẩn của sai số ngẫu nhiên

a. 0.3234

b. 0.5145

c. 0.5216

d. 0.2789

22. Tìm khoảng tin cậy 99% cho hệ số góc

a. (0.0189; 0.6869)

b. (0.283; 2.3869)

c. (-0.2031; 0.9089)

d. (-0.8604; 1.0663)